Астрометрия малых полей

Тангенциальные координаты

М.Ю. Ховричев

2 марта 2024 г.

СПбГУ

Задача астрометрической редукции

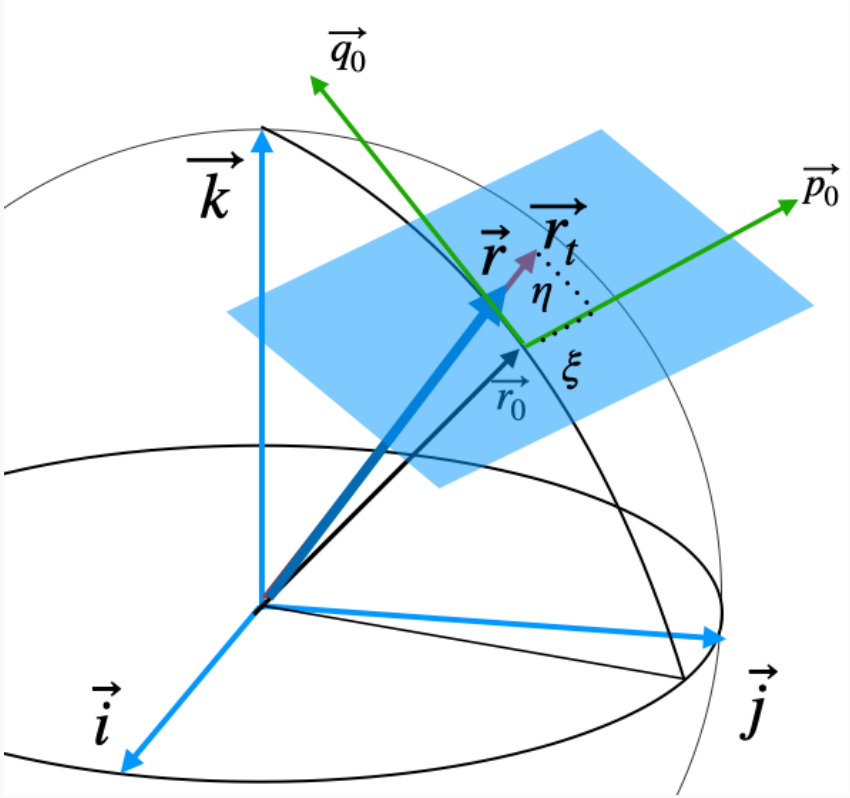
Пусть каким-то образом получены координаты фотоцентров изображений N небесных тел в фокальной плоскости телескопа $x_0, x_1 \dots x_N$ и $y_0, y_1 \dots y_N$. Иначе это множество точек можно записать так $\{x, y\}$. Эти точки заданы с помощью экваториальных координат на небесной сфере $\{\alpha, \delta\}$. Задача астрометрической редукции ставится так: найти преобразования $\{x, y\} \to \{\alpha, \delta\}$ и $\{\alpha, \delta\} \to \{x, y\}$.

Зачем нужны тангенциальные координаты?

Если светочувствительная поверхность детектора лежит в фокальной плоскости, то ее можно рассматривать как плоскость, касательную к небесной сфере. Точка касания соответствует пересечению небесной сферы и оптической оси (оптический центр, центр проекции). В этом случае связь $\{\alpha, \delta\} \to \{x, y\}$ нелинейна. Это неудобно в контексте применения метода наименьших квадратов. Поэтому используется формализм тангенциальных координат ξ, η. Они обеспечивают линейность связи $\{\xi, \eta\} \to \{x, y\}$ и их нетрудно вычислить по известным $\{\alpha, \delta\}$ и экваториальным координатам оптического центра α_0, δ_0.

Собственно, наша цель сегодня и состоит в выводе соотношений, описывающих связь $\{\alpha, \delta\} \to \{\xi, \eta\}$. 3D-модель для лучшего понимания вывода соотношений представлена с помощью Geogebra

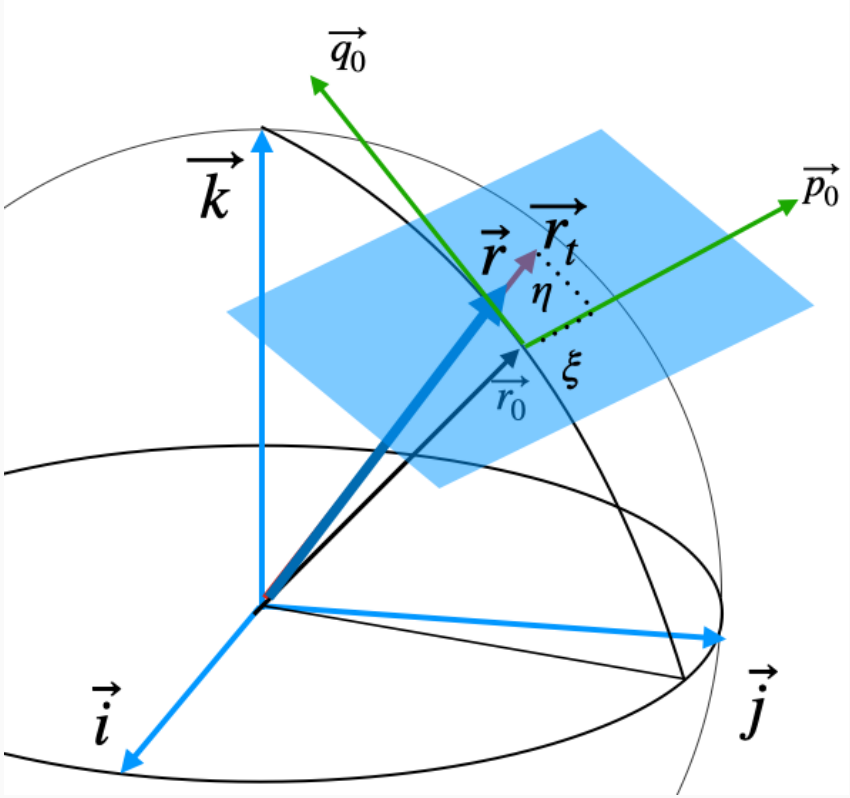
Локальный базис



$\vec{r_0}$ - вектор, описывающий положение оптического центра (центра проекции). $\vec{r}$ соответствует положению светила на небесной сфере, $\vec{r_t}$ – положению изображения светила в тангенциальной плоскости.

$\vec{r} =$

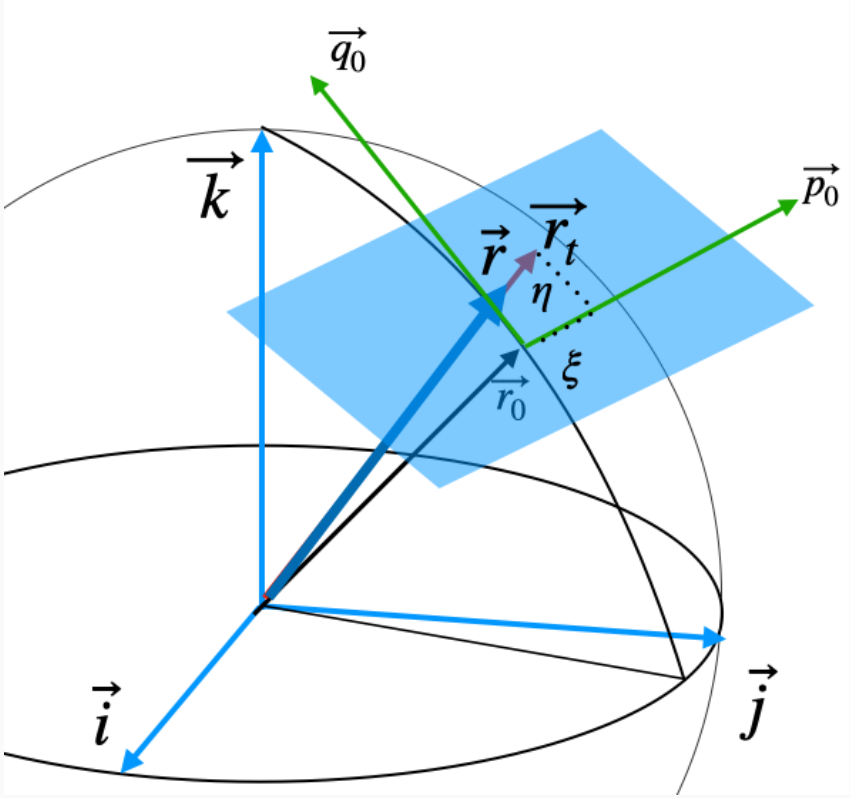
Локальный базис



$\vec{r_0}$ - вектор, описывающий положение оптического центра (центра проекции). $\vec{r}$ соответствует положению светила на небесной сфере, $\vec{r_t}$ – положению изображения светила в тангенциальной плоскости.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

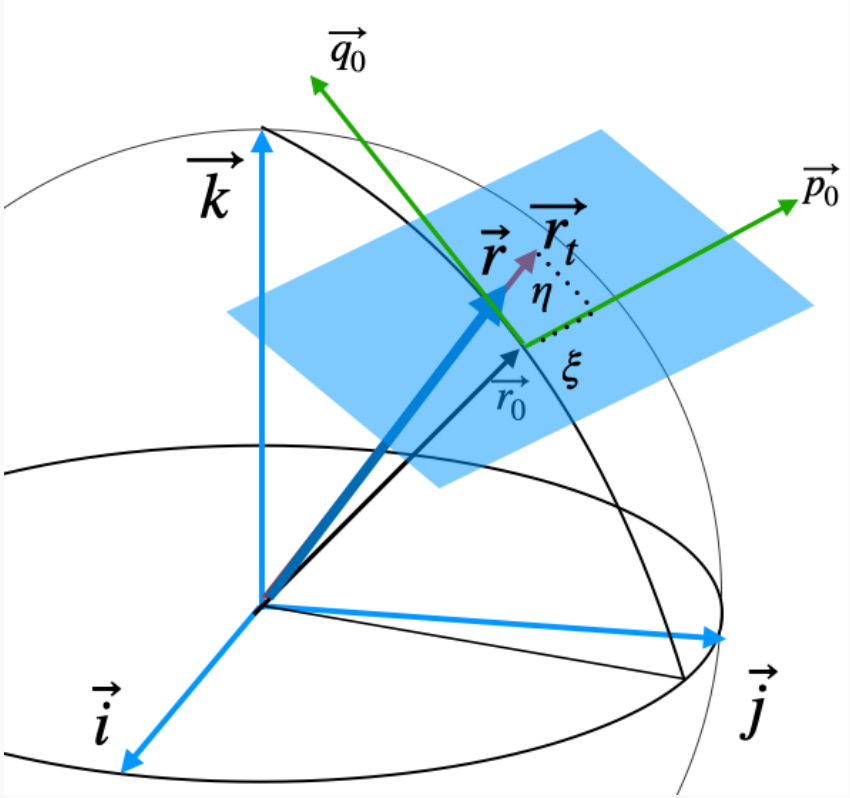
Локальный базис



$\vec{r_0}$ - вектор, описывающий положение оптического центра (центра проекции). $\vec{r}$ соответствует положению светила на небесной сфере, $\vec{r_t}$ – положению изображения светила в тангенциальной плоскости.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$
$$= \vec{r_t}\cos(\rho)$$

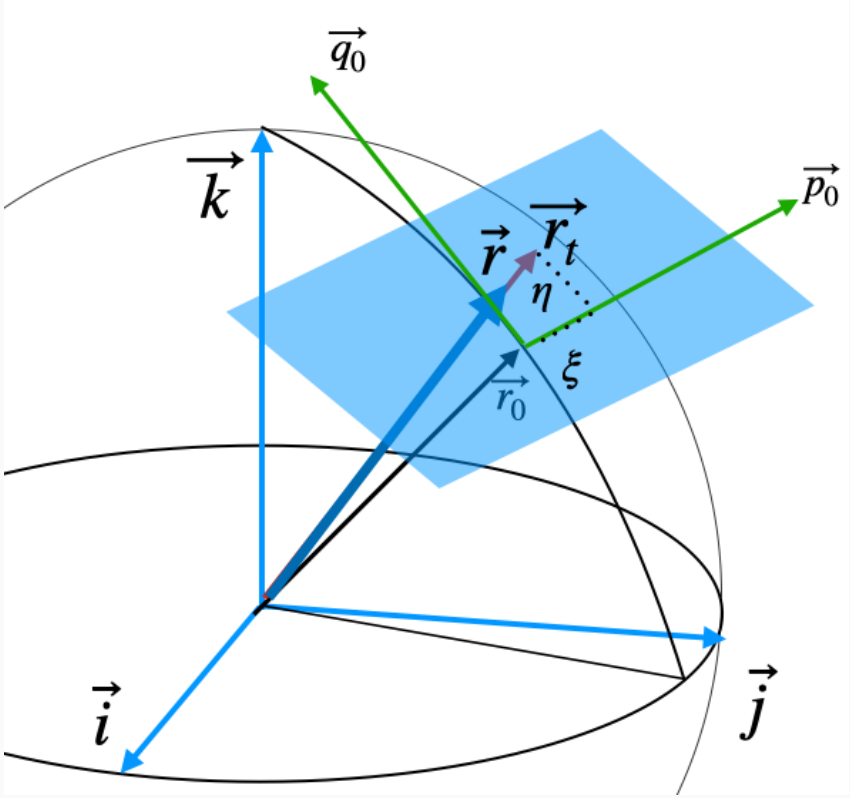
Локальный базис



$\vec{r_0}$ - вектор, описывающий положение оптического центра (центра проекции). $\vec{r}$ соответствует положению светила на небесной сфере, $\vec{r_t}$ – положению изображения светила в тангенциальной плоскости.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$
$$= \vec{r_t}\cos(\rho) = \cos(\rho)(\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0})$$

Локальный базис

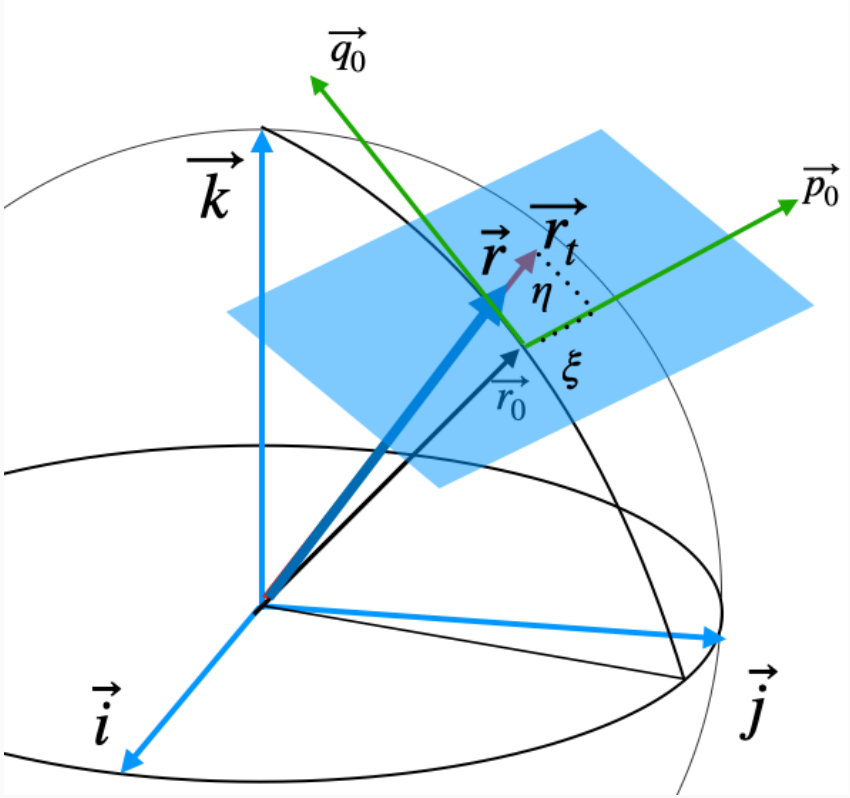


$\vec{r_0}$ - вектор, описывающий положение оптического центра (центра проекции). $\vec{r}$ соответствует положению светила на небесной сфере, $\vec{r_t}$ – положению изображения светила в тангенциальной плоскости.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$
$$= \vec{r_t}\cos(\rho) = \cos(\rho)(\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0})$$

ρ – угловое расстояние между направлениями на оптический центр и светило.

Локальный базис



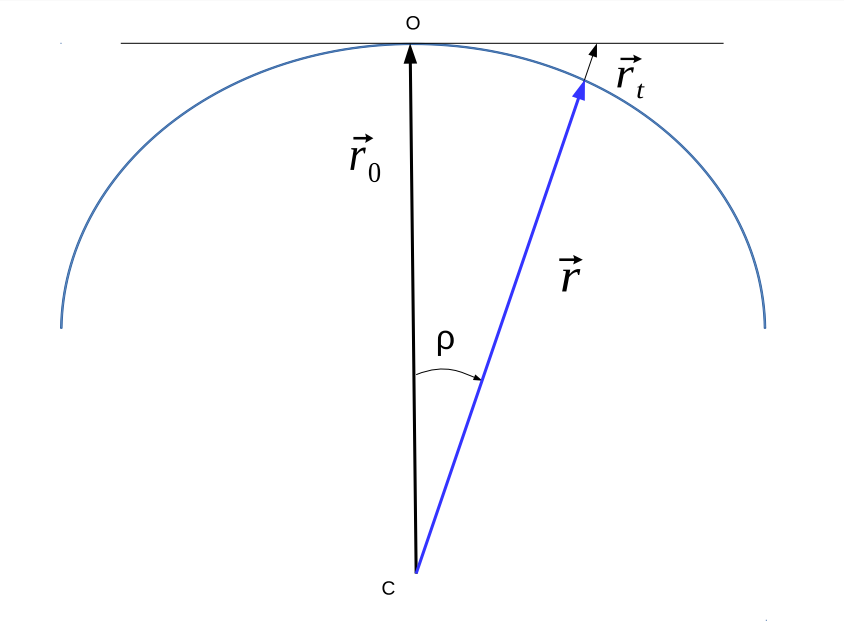
$\vec{r_0}$ - вектор, описывающий положение оптического центра (центра проекции). $\vec{r}$ соответствует положению светила на небесной сфере, $\vec{r_t}$ – положению изображения светила в тангенциальной плоскости.

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$
$$= \vec{r_t}\cos(\rho) = \cos(\rho)(\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0})$$

ρ – угловое расстояние между направлениями на оптический центр и светило.

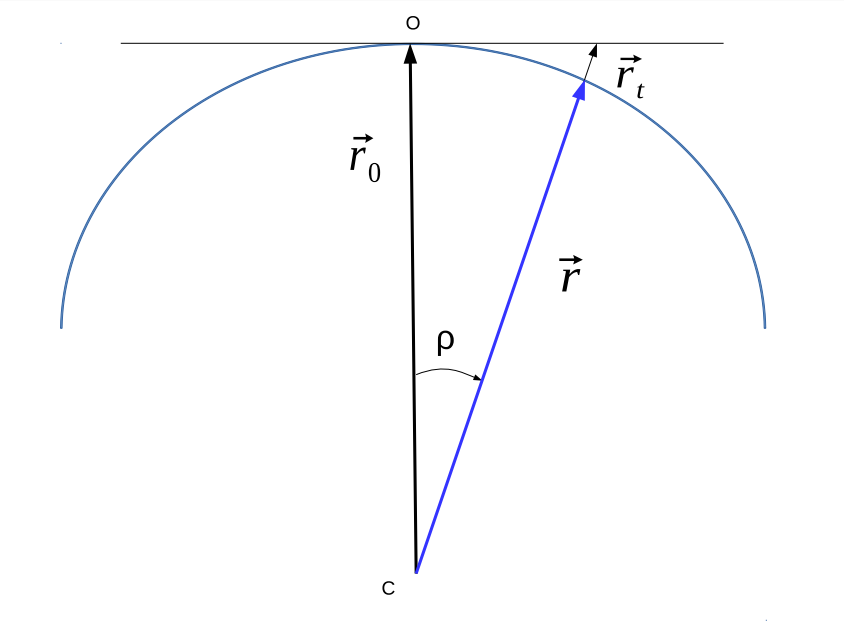
$$\cos\rho = \vec{r}\cdot\vec{r_0}$$

$\cos\rho$ более обстоятельно...



$$\vec{r_t} = \frac{1}{\cos\rho}\vec{r}$$

$\cos\rho$ более обстоятельно...



$$\vec{r}_t = \frac{1}{\cos\rho}\vec{r}$$

$$\vec{r}_t = \frac{1}{\cos\rho}\begin{bmatrix}\cos\alpha\cos\delta\\ \sin\alpha\cos\delta\\ \sin\delta\end{bmatrix}$$

$$\boxed{\cos\rho = \left(\vec{r}_0\cdot\vec{r}\right)}$$

выполним преобразования

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)\Big| \cdot \vec{p_0}$$

выполним преобразования

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)| \cdot \vec{p_0}$$

$$\vec{p_0}\cdot\vec{p_0} = 1, \vec{q_0}\cdot\vec{p_0} = 0, \vec{r_0}\cdot\vec{p_0} = 0$$

выполним преобразования

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)| \cdot \vec{p_0}$$

$$\vec{p_0}\cdot\vec{p_0} = 1, \vec{q_0}\cdot\vec{p_0} = 0, \vec{r_0}\cdot\vec{p_0} = 0$$

$$\xi = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i}\cdot\vec{p_0} + y\vec{j}\cdot\vec{p_0} + z\vec{k}\cdot\vec{p_0}\right)$$

аналогично для η

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)\Big| \cdot \vec{q_0}$$

аналогично для η

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)| \cdot \vec{q_0}$$

$$\vec{p_0}\cdot\vec{q_0} = 0, \vec{q_0}\cdot\vec{q_0} = 1, \vec{r_0}\cdot\vec{q_0} = 0$$

аналогично для η

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)| \cdot \vec{q_0}$$

$$\vec{p_0}\cdot\vec{q_0} = 0, \vec{q_0}\cdot\vec{q_0} = 1, \vec{r_0}\cdot\vec{q_0} = 0$$

$$\eta = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i}\cdot\vec{q_0} + y\vec{j}\cdot\vec{q_0} + z\vec{k}\cdot\vec{q_0}\right)$$

и наконец...

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)\Big| \cdot \vec{r_0}$$

и наконец...

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)\Big| \cdot \vec{r_0}$$

$$\vec{p_0}\cdot\vec{r_0} = 0, \vec{q_0}\cdot\vec{r_0} = 0, \vec{r_0}\cdot\vec{r_0} = 1$$

и наконец...

$$\xi\vec{p_0} + \eta\vec{q_0} + \vec{r_0} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)\Big| \cdot \vec{r_0}$$

$$\vec{p_0}\cdot\vec{r_0} = 0, \vec{q_0}\cdot\vec{r_0} = 0, \vec{r_0}\cdot\vec{r_0} = 1$$

$$1 = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}}\left(x\vec{i}\cdot\vec{r_0} + y\vec{j}\cdot\vec{r_0} + z\vec{k}\cdot\vec{r_0}\right)$$

теперь объединим все и представим в векторно-матричной форме

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ q \end{bmatrix} =$$

теперь объединим все и представим в векторно-матричной форме

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{\vec{r} \cdot \vec{r_0}}$$

теперь объединим все и представим в векторно-матричной форме

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}} \begin{bmatrix} \vec{i}\cdot\vec{p_0} & \vec{j}\cdot\vec{p_0} & \vec{k}\cdot\vec{p_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{q_0} & \vec{j}\cdot\vec{q_0} & \vec{k}\cdot\vec{q_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{r_0} & \vec{j}\cdot\vec{r_0} & \vec{k}\cdot\vec{r_0} \end{bmatrix}$$

теперь объединим все и представим в векторно-матричной форме

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}} \begin{bmatrix} \vec{i}\cdot\vec{p_0} & \vec{j}\cdot\vec{p_0} & \vec{k}\cdot\vec{p_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{q_0} & \vec{j}\cdot\vec{q_0} & \vec{k}\cdot\vec{q_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{r_0} & \vec{j}\cdot\vec{r_0} & \vec{k}\cdot\vec{r_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

теперь объединим все и представим в векторно-матричной форме

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}} \begin{bmatrix} \vec{i}\cdot\vec{p_0} & \vec{j}\cdot\vec{p_0} & \vec{k}\cdot\vec{p_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{q_0} & \vec{j}\cdot\vec{q_0} & \vec{k}\cdot\vec{q_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{r_0} & \vec{j}\cdot\vec{r_0} & \vec{k}\cdot\vec{r_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\vec{r_t} =$$

теперь объединим все и представим в векторно-матричной форме

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}} \begin{bmatrix} \vec{i}\cdot\vec{p_0} & \vec{j}\cdot\vec{p_0} & \vec{k}\cdot\vec{p_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{q_0} & \vec{j}\cdot\vec{q_0} & \vec{k}\cdot\vec{q_0} \\ \vec{i}\cdot\vec{r_0} & \vec{j}\cdot\vec{r_0} & \vec{k}\cdot\vec{r_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

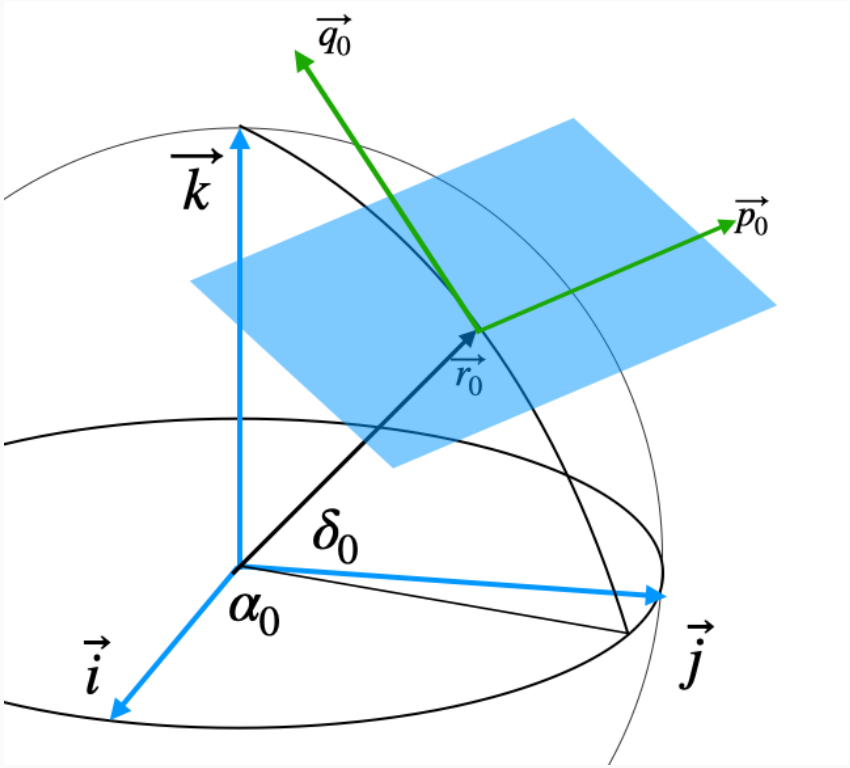
$$\vec{r_t} = \frac{1}{\vec{r}\cdot\vec{r_0}} \cdot T \cdot \vec{r}$$

Теперь необходимо выразить элементы матрицы преобразования

$$T = \begin{bmatrix} \vec{i} \cdot \vec{p_0} & \vec{j} \cdot \vec{p_0} & \vec{k} \cdot \vec{p_0} \\ \vec{i} \cdot \vec{q_0} & \vec{j} \cdot \vec{q_0} & \vec{k} \cdot \vec{q_0} \\ \vec{i} \cdot \vec{r_0} & \vec{j} \cdot \vec{r_0} & \vec{k} \cdot \vec{r_0} \end{bmatrix}$$

Как видно, элементы матрицы T есть косинусы углов между векторами базисов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ и $\vec{p_0}, \vec{q_0}, \vec{r_0}$

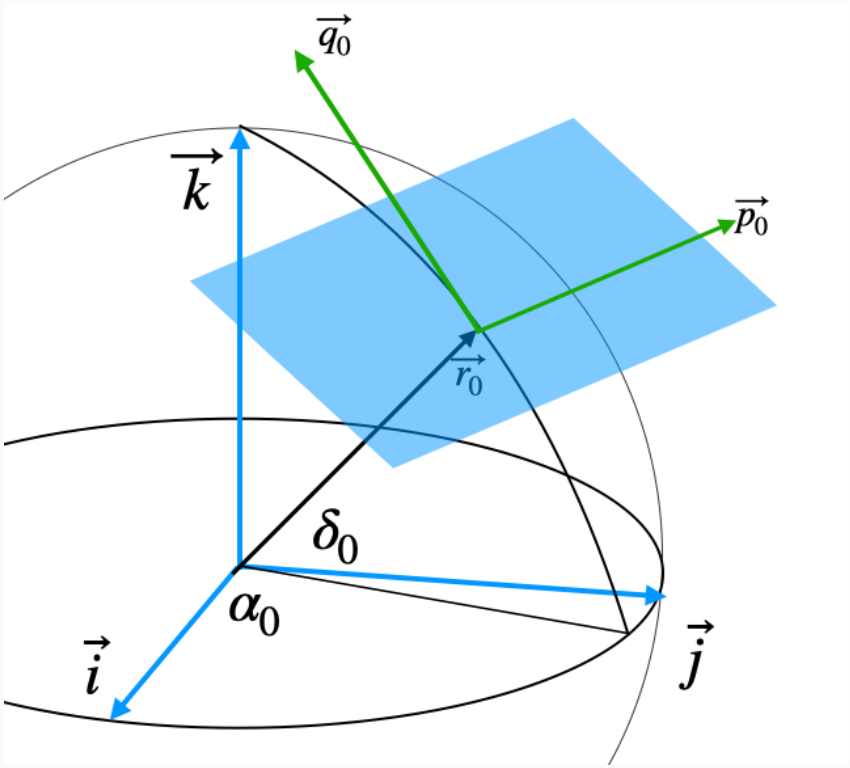
(направляющие косинусы)



scriptsize $\vec{r_0}$ «смотрит» в оптический центр...

$$\vec{r_0} = \begin{bmatrix} \cos\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \sin\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

Локальный базис в экваториальных координатах

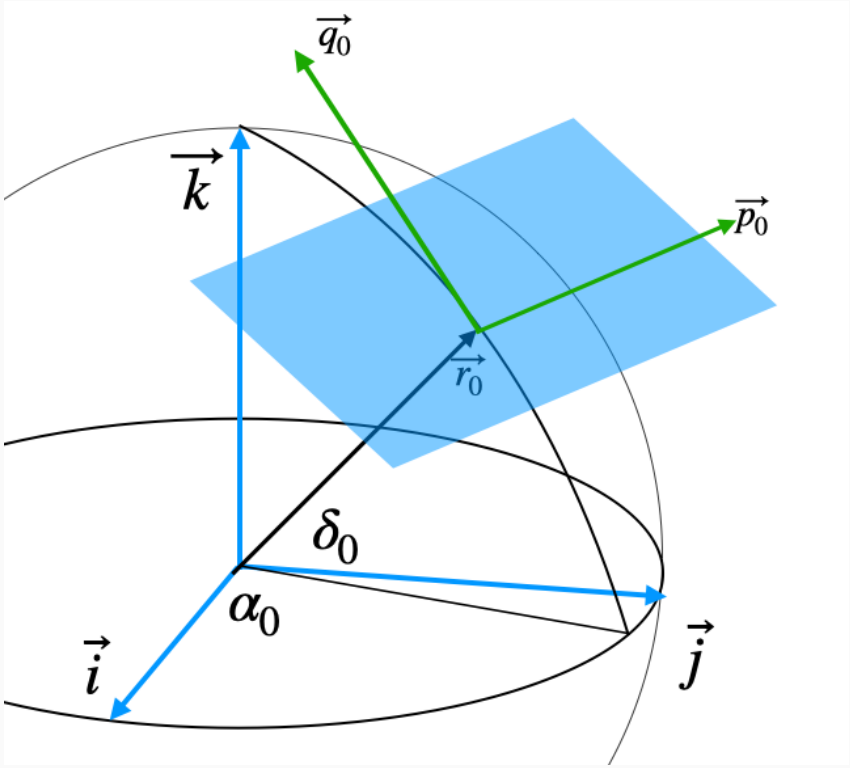


scriptsize $\vec{r_0}$ «смотрит» в оптический центр...

$$\vec{r_0} = \begin{bmatrix} \cos\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \sin\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}(\vec{k} \times \vec{r_0}),$$

Локальный базис в экваториальных координатах



scriptsize $\vec{r_0}$ «смотрит» в оптический центр...

$$\vec{r_0} = \begin{bmatrix} \cos\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \sin\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}(\vec{k} \times \vec{r_0}),$$

$$\vec{q_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}\begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}\begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}[\vec{i}(-\sin\alpha_0\cos\delta_0) - \vec{j}(-\cos\alpha_0\cos\delta_0)]$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}\begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{p_0} = \frac{1}{\cos\delta_0}[\vec{i}(-\sin\alpha_0\cos\delta_0) - \vec{j}(-\cos\alpha_0\cos\delta_0)]$$

$$\boxed{\vec{p_0} = -\sin\alpha_0\vec{i} + \cos\alpha_0\vec{j}}$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{q_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{q_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$$

$$\vec{q_0} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\delta_0 \\ -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \end{bmatrix}$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{q_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$$

$$\vec{q_0} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\delta_0 \\ -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{q_0} = \vec{i}(-\cos\alpha_0 \sin\delta_0) - \vec{j}(\sin\alpha_0 \sin\delta_0) + \ldots$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{q_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$$

$$\vec{q_0} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\delta_0 \\ -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{q_0} = \vec{i}(-\cos\alpha_0 \sin\delta_0) - \vec{j}(\sin\alpha_0 \sin\delta_0) + \ldots$$

$$+\vec{k}(\cos^2\alpha_0 \cos\delta_0 + \sin^2\alpha_0 \cos\delta_0)$$

Компоненты базисных векторов

$$\vec{q_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$$

$$\vec{q_0} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\delta_0 \\ -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{q_0} = \vec{i}(-\cos\alpha_0 \sin\delta_0) - \vec{j}(\sin\alpha_0 \sin\delta_0) + \ldots$$

$$+\vec{k}(\cos^2\alpha_0 \cos\delta_0 + \sin^2\alpha_0 \cos\delta_0)$$

$$\boxed{\vec{q_0} = \vec{i}(-\cos\alpha_0 \sin\delta_0) + \vec{j}(-\sin\alpha_0 \sin\delta_0) + \vec{k}(cos\delta_0)}$$

Матрица преобразования

$$\begin{bmatrix} \vec{p_0} \\ \vec{q_0} \\ \vec{r_0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \\ -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 & -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 & cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования

$$\begin{bmatrix} \vec{p_0} \\ \vec{q_0} \\ \vec{r_0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \\ -\cos\alpha_0\sin\delta_0 & -\sin\alpha_0\sin\delta_0 & cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\alpha_0\cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \\ -\cos\alpha_0\sin\delta_0 & -\sin\alpha_0\sin\delta_0 & cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0\cos\delta_0 & \sin\alpha_0\cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

теперь ξ, η в явном виде ...

$$\cos\rho = \vec{r} \cdot \vec{r_0}$$

теперь ξ, η в явном виде ...

$$\cos\rho = \vec{r} \cdot \vec{r_0}$$

$$\cos\rho = \cos\alpha\cos\delta \cdot \cos\alpha_0\cos\delta_0 + \\ \sin\alpha\cos\delta \cdot \sin\alpha_0\cos\delta_0 + \\ \sin\delta \cdot \sin\delta_0$$

теперь ξ, η в явном виде ...

$$\cos\rho = \vec{r} \cdot \vec{r_0}$$

$$\cos\rho = \cos\alpha\cos\delta \cdot \cos\alpha_0\cos\delta_0 + \sin\alpha\cos\delta \cdot \sin\alpha_0\cos\delta_0 + \sin\delta \cdot \sin\delta_0$$

$$\boxed{\cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)}$$

теперь ξ, η в явном виде ...

$$\cos\rho = \vec{r} \cdot \vec{r_0}$$

$$\cos\rho = \cos\alpha\cos\delta \cdot \cos\alpha_0\cos\delta_0 + \sin\alpha\cos\delta \cdot \sin\alpha_0\cos\delta_0 + \sin\delta \cdot \sin\delta_0$$

$$\boxed{\cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)}$$

$$\boxed{\cos\rho = \sin\delta\sin\delta_0 + \cos\delta\cos\delta_0\cos(\alpha - \alpha_0)}$$

$\xi = ?$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos \rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$\xi = ?$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$$\begin{aligned} \xi &= \tfrac{1}{\cos\rho}[-\cos\alpha\cos\delta \cdot \sin\alpha_0 + \sin\alpha\cos\delta \cdot \cos\alpha_0] \\ &= \tfrac{\cos\delta}{\cos\rho}(\sin\alpha\cos\alpha_0 - \cos\alpha\sin\alpha_0) \end{aligned}$$

$\xi = ?$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$$\begin{aligned} \xi &= \tfrac{1}{\cos\rho}[-\cos\alpha\cos\delta \cdot \sin\alpha_0 + \sin\alpha\cos\delta \cdot \cos\alpha_0] \\ &= \tfrac{\cos\delta}{\cos\rho}(\sin\alpha\cos\alpha_0 - \cos\alpha\sin\alpha_0) \end{aligned}$$

$$\boxed{\sin(x-y) = \sin(x)\cos(y) - \cos(x)\sin(y)}$$

$\xi = ?$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$$\begin{aligned} \xi &= \tfrac{1}{\cos\rho}[-\cos\alpha\cos\delta \cdot \sin\alpha_0 + \sin\alpha\cos\delta \cdot \cos\alpha_0] \\ &= \tfrac{\cos\delta}{\cos\rho}(\sin\alpha\cos\alpha_0 - \cos\alpha\sin\alpha_0) \end{aligned}$$

$$\boxed{\sin(x-y) = \sin(x)\cos(y) - \cos(x)\sin(y)}$$

$$\boxed{\xi = \frac{\cos\delta\sin(\alpha-\alpha_0)}{\sin\delta\sin\delta_0 + \cos\delta\cos\delta_0\cos(\alpha-\alpha_0)}}$$

$$\eta = \frac{1}{\cos\rho}[\cos\alpha\cos\delta\cdot(-\cos\alpha_0\sin\delta_0)+$$
$$\sin\alpha\cos\delta\cdot(-\sin\alpha_0\sin\delta_0)+\sin\delta\cdot cos\delta_0]$$
$$=\frac{1}{\cos\rho}[-\cos\delta\sin\delta_0(\cos\alpha\cos\alpha_0+\sin\alpha\sin\alpha_0)+$$
$$\sin\delta\cdot cos\delta_0]$$

$$\boxed{\eta = \frac{\sin\delta\cos\delta_0 - \cos\delta\sin\delta_0\cos(\alpha-\alpha_0)}{\sin\delta\sin\delta_0 + \cos\delta\cos\delta_0\cos(\alpha-\alpha_0)}}$$

Обратное преобразование

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

Обратное преобразование

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$$\cos\rho \cdot T^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} =$$

Обратное преобразование

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$$\cos\rho \cdot T^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = T^{-1} \cdot T \cdot \vec{r} =$$

Обратное преобразование

$$\boxed{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho} \cdot T \cdot \vec{r}}$$

$$\cos\rho \cdot T^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix} = T^{-1} \cdot T \cdot \vec{r} = \vec{r}$$

Обратное преобразование

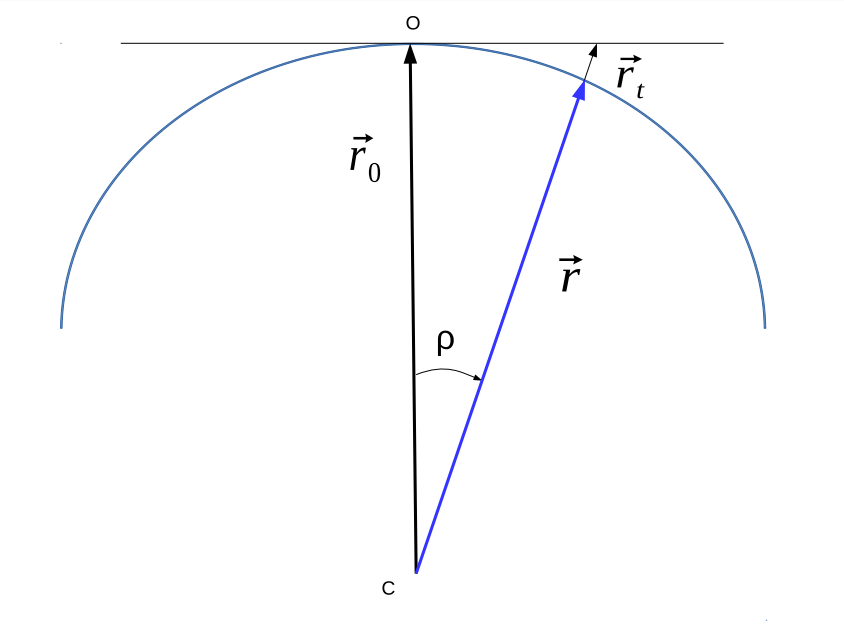
$$\boxed{\begin{bmatrix}\xi\\ \eta\\ 1\end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\rho}\cdot T\cdot\vec{r}}$$

$$\cos\rho\cdot T^{-1}\cdot\begin{bmatrix}\xi\\ \eta\\ 1\end{bmatrix} = T^{-1}\cdot T\cdot\vec{r} = \vec{r}$$

$$\vec{r} = \cos\rho\cdot T^{*}\cdot\begin{bmatrix}\xi\\ \eta\\ 1\end{bmatrix}$$

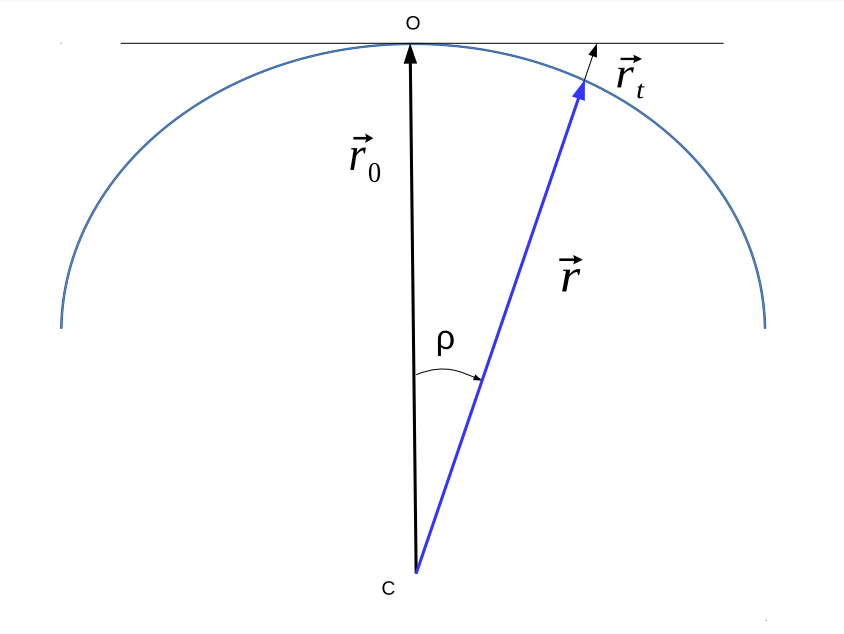
T^{*} – результат транспонирования матрицы T.

откуда взять $\cos\rho$, если есть только ξ, eta?



$$\cos\rho = \frac{|\vec{r}_0|}{|\vec{r}_t|}$$

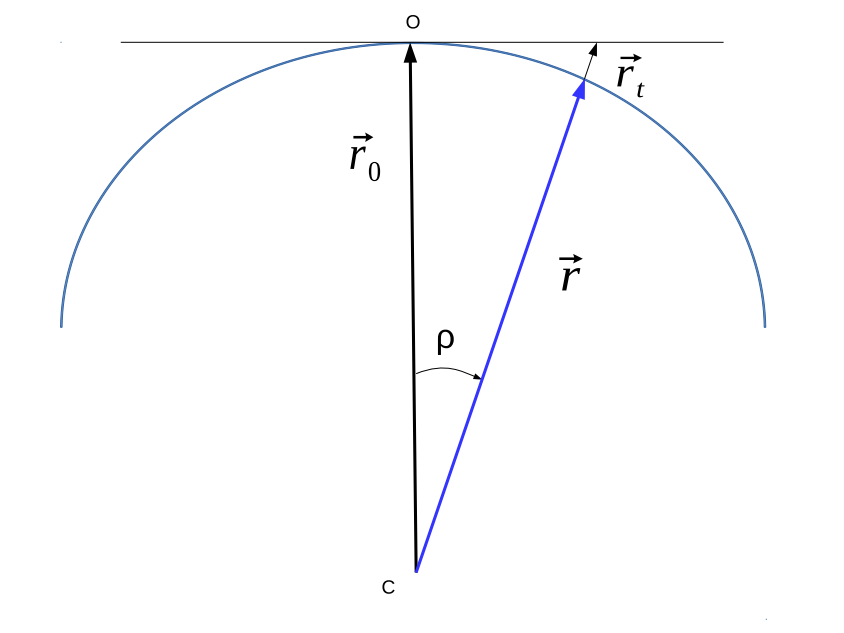
откуда взять $\cos\rho$, если есть только ξ, eta?



$$\cos\rho = \frac{|\vec{r_0}|}{|\vec{r_t}|}$$

$$\vec{r_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

откуда взять $\cos\rho$, если есть только ξ, eta?

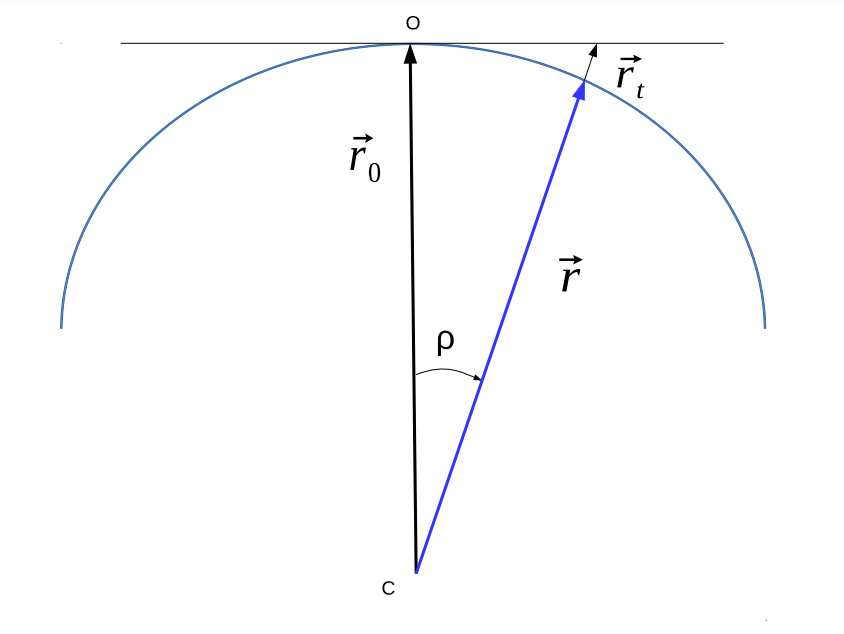


$$\cos\rho = \frac{|\vec{r_0}|}{|\vec{r_t}|}$$

$$\vec{r_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{r_t} = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix}$$

откуда взять $\cos\rho$, если есть только ξ, eta?



$$\cos\rho = \frac{|\vec{r_0}|}{|\vec{r_t}|}$$

$$\vec{r_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{r_t} = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\cos\rho = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2+\eta^2}}$$

Обратное преобразование

$$T = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \\ -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 & -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 & cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

Обратное преобразование

$$T = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \\ -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 & -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 & cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$T^* = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 & \cos\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0 & -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 \\ 0 & \cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

Обратное преобразование

$$T = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & \cos\alpha_0 & 0 \\ -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 & -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 & cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0 \cos\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$T^* = \begin{bmatrix} -\sin\alpha_0 & -\cos\alpha_0 \sin\delta_0 & \cos\alpha_0 \cos\delta_0 \\ \cos\alpha_0 & -\sin\alpha_0 \sin\delta_0 & \sin\alpha_0 \cos\delta_0 \\ 0 & \cos\delta_0 & sin\delta_0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{r} = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2+\eta^2}} T^* \cdot \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ 1 \end{bmatrix}$$

Обратное преобразование

$$x = \frac{-\xi \sin \alpha_0 - \eta \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + \cos \alpha_0 \cos \delta_0}{\sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}}$$

Обратное преобразование

$$x = \frac{-\xi \sin \alpha_0 - \eta \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + \cos \alpha_0 \cos \delta_0}{\sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}}$$

$$y = \frac{\xi \cos \alpha_0 - \eta \sin \alpha_0 \sin \delta_0 + \sin \alpha_0 \cos \delta_0}{\sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}}$$

Обратное преобразование

$$x = \frac{-\xi \sin \alpha_0 - \eta \cos \alpha_0 \sin \delta_0 + \cos \alpha_0 \cos \delta_0}{\sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}}$$

$$y = \frac{\xi \cos \alpha_0 - \eta \sin \alpha_0 \sin \delta_0 + \sin \alpha_0 \cos \delta_0}{\sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}}$$

$$z = \frac{\eta \cos \delta_0 + sin\delta_0}{\sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}}$$

Обратное преобразование

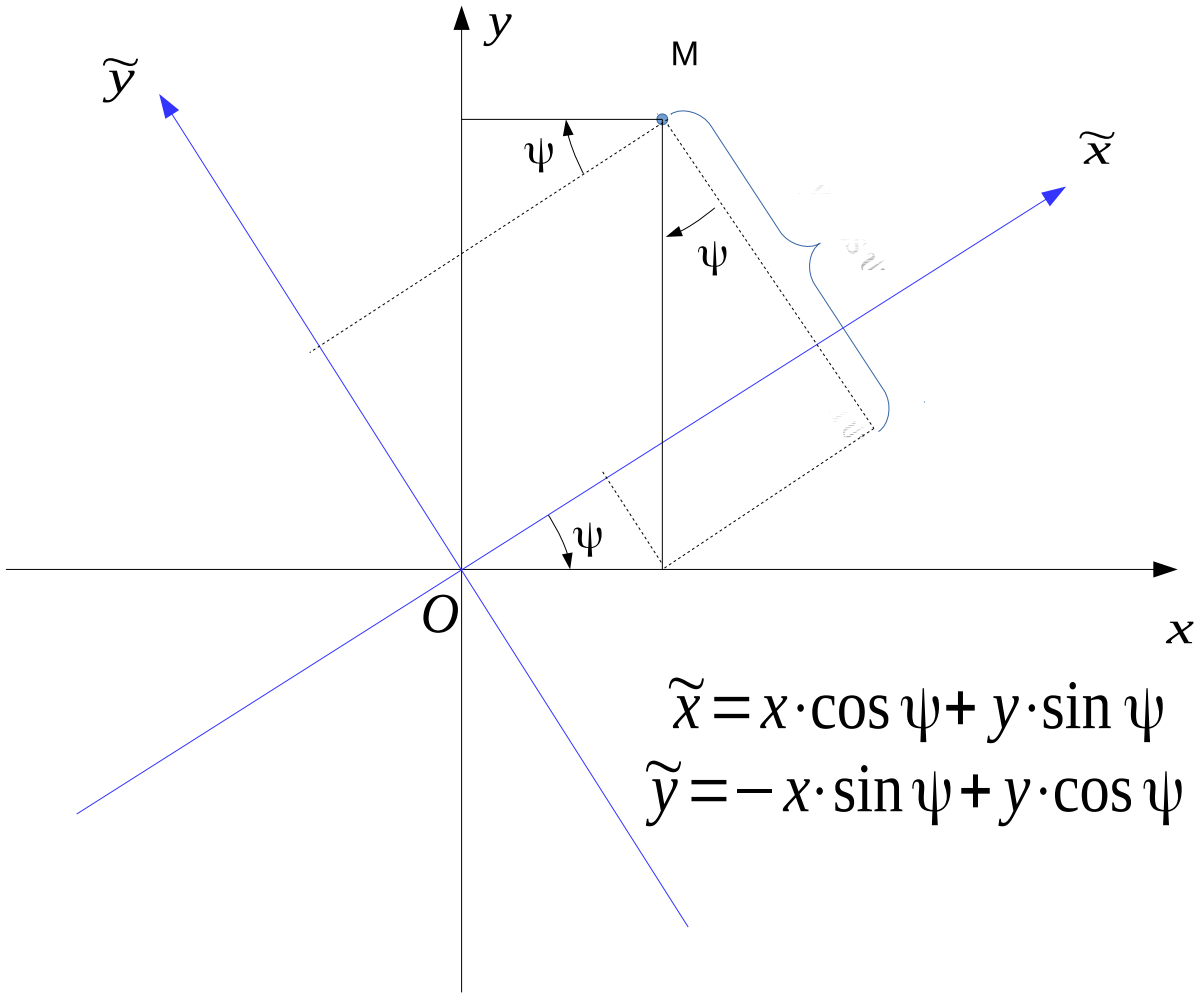
$$\boxed{\operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x} = \frac{\xi\cos\alpha_0 - \eta\sin\alpha_0\sin\delta_0 + \sin\alpha_0\cos\delta_0}{-\xi\sin\alpha_0 - \eta\cos\alpha_0\sin\delta_0 + \cos\alpha_0\cos\delta_0}}$$

Обратное преобразование

$$\boxed{\operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x} = \frac{\xi\cos\alpha_0 - \eta\sin\alpha_0\sin\delta_0 + \sin\alpha_0\cos\delta_0}{-\xi\sin\alpha_0 - \eta\cos\alpha_0\sin\delta_0 + \cos\alpha_0\cos\delta_0}}$$

$$\boxed{tg\delta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}}$$

Преобразование декартовых координат при повороте системы координат на угол ψ



$$\tilde{x} = x \cdot \cos\psi + y \cdot \sin\psi$$
$$\tilde{y} = -x \cdot \sin\psi + y \cdot \cos\psi$$

Матрицы вращения

Соотношения из предыдущего слайда описывают поворот относительно оси z. В матричном виде это можно записать как:

$$\vec{\tilde{r}} = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{r}$$

Логично, что переход от базиса $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ к $\vec{p_0}, \vec{q_0}, \vec{r_0}$ можно рассматривать как три последовательных поворота. В качестве упражнения рекомендуется самостоятельно вывести соотношения для вычисления тангенциальных координат с помощью матриц вращения.